

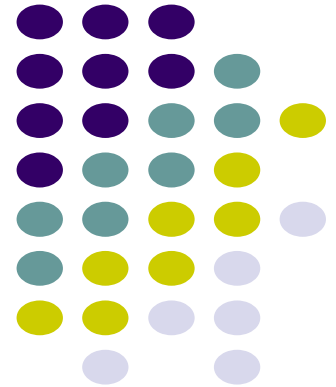
Análise de Desempenho

Prof. Flavio Barbieri Gonzaga

flavio.gonzaga@unifal-mg.edu.br

Universidade Federal de Alfenas

UNIFAL-MG

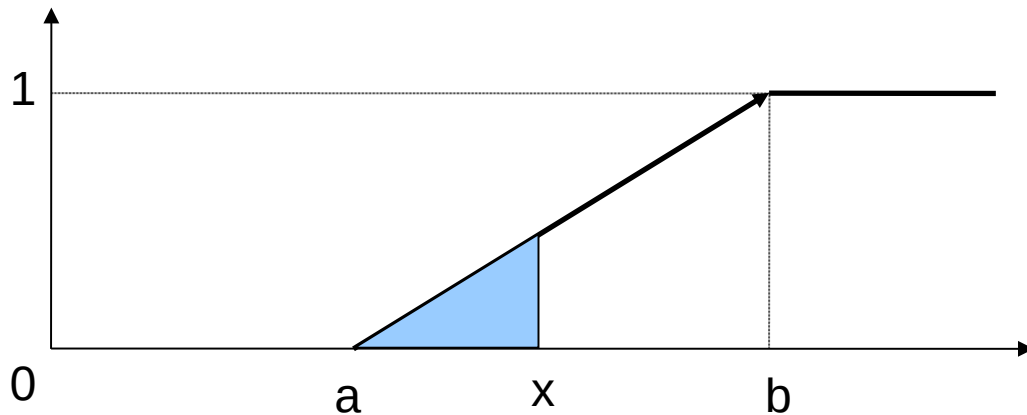


Sumário

- Variáveis aleatórias contínuas;
 - Uniforme;
 - Exponencial;

Variáveis Aleatórias

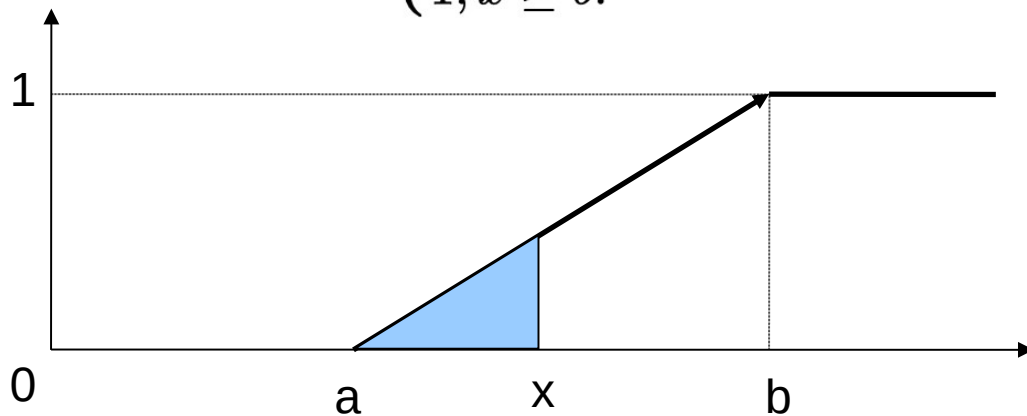
- Uniforme
 - Variável onde a probabilidade de se gerar qualquer ponto em um intervalo contido no espaço amostral é proporcional ao tamanho do intervalo;
 - Considerando $[a,b]$ como sendo o espaço amostral:
 - $P[X \leq x]$
 - Função Distribuição Acumulada (CDF em inglês)



Variáveis Aleatórias

- Uniforme
 - Considerando $[a,b]$ como sendo o espaço amostral:
 - $P[X \leq x]$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b, \\ 1, & x \geq b. \end{cases}$$



Variáveis Aleatórias

- Exponencial
 - Variável contínua relacionada à variável de Poisson;
 - Poisson: Probabilidade de ocorrer uma quantidade de eventos em um dado intervalo;
 - Um servidor recebe em média 2 requisições a cada 10 segundos (média de 0,2 por segundo). Qual a probabilidade de que **chegue 1 requisição** em 2,5 segundos?
 - Exponencial: Probabilidade do tamanho do intervalo até a ocorrência de um evento;
 - Um servidor recebe em média 2 requisições a cada 10 segundos (média de 5 segundos entre requisições). Qual a probabilidade de que **passe no máximo 2,5 segundos** até que a próxima requisição chegue?

Variáveis Aleatórias

- Exponencial
 - A CDF da Exponencial é apresentada a seguir;
 - O parâmetro l é usado de forma semelhante ao que já fizemos em Poisson

$$P[X \leq x] = F_X(x) = 1 - e^{-lx}$$

Variáveis Aleatórias

- Poisson:

- Um servidor recebe em média 2 requisições a cada 10 segundos (média de 0,2 por segundo). Qual a probabilidade de que **chegue 1 requisição** em 2,5 segundos?
- $\lambda = 0,2$
- $t = 2,5$
- $x = 1$

$$P[X = x] = \frac{e^{-\lambda t} (\lambda t)^x}{x!}$$

- Exponencial:

- Um servidor recebe em média 2 requisições a cada 10 segundos (média de 5 segundos entre requisições). Qual a probabilidade de que **passe no máximo 2,5 segundos** até que a próxima requisição chegue?
- $E[X] = 1/\lambda$
- $E[X] = 5$ (segundos)
- $1/\lambda = 5$
- $\lambda = 0,2$

$$P[X \leq x] = 1 - e^{-\lambda x}$$

Variáveis Aleatórias

- Exponencial:
 - $E[X] = 1/\lambda$
 - $\text{Var}[X] = 1/(\lambda^2)$

Referências Bibliográficas

- ROSS, S. M., **Simulation**. 4 ed. San Diego: Editora Academic Press, 2006.
- TRIVEDI, K. S., **Probability And Statistics With Reliability, Queuing, And Computer Science Applications**. 2 ed. New York: Editora John Wiley & Sons, 2001.
- MEYER, P. L., Probabilidade – Aplicações à Estatística. 2 ed. LTC Livros Técnicos e Científicos, 1983.